

Laplace Transform Table

	$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)]$	$X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$
1.	1	$\frac{1}{s}$
2.	t	$\frac{1}{s^2}$
3.	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
4.	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
5.	$\cos(kt)$	$\frac{s}{s^2 + k^2}$
6.	$\sin(kt)$	$\frac{k}{s^2 + k^2}$
7.	$e^{at}f(t)$	$F(s-a), F = \mathcal{L}[f]$
8.	$H(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
9a.	$H(t-a)f(t-a)$	$e^{-as}F(s), F = \mathcal{L}[f]$
9b.	$H(t-a)f(t)$	$e^{-as}\mathcal{L}[f(t+a)]$
10.	$\delta_0(t)$	1
11.	$\delta_a(t)$	e^{-as}
12.	$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$	$F(s)G(s)$
13.	$\int_0^t f(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}F(s)$
14.	$tf(t)$	$-F'(s)$
15.	$x'(t)$	$s\mathcal{L}[x] - x(0)$
16.	$x''(t)$	$s^2\mathcal{L}[x] - sx(0) - x'(0)$